

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Calcule en une seule étape.

a) 2^3

e) 5^2

i) $(-2)^3$

b) $(-2)^2$

f) $(-5)^2$

j) -3^3

c) -11^2

g) $(-2)^4$

k) 4^2

d) -6^0

h) 9^2

l) $(-1)^{10}$

Exercice 2. Calcule.

a) $17,33 \cdot 10^2$

e) $14 \cdot 10^{-4}$

i) $2,41 \cdot 10^{-3}$

b) $0,0054 \cdot 10^4$

f) $2,51 \cdot 10^3$

j) $0,2 \cdot 10^{-2}$

c) $5 \cdot 10^2$

g) $3000 \cdot 10^{-3}$

d) $153,432 \cdot 10^{-2}$

h) $10,25 \cdot 10^3$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 0,00456

c) 0,2303

e) 659300

b) 4353,35

d) 120000000

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Calcule.

a) -2^3

e) -3^3

i) -11^2

b) $(-2)^3$

f) 4^3

j) 8^0

c) 6^2

g) 1^{12}

k) -5^2

d) $(-3)^3$

h) $(-3)^2$

l) $(-5)^2$

Exercice 2. Calcule.

a) $0,33 \cdot 10^3$

e) $41 \cdot 10^{-3}$

i) $0,44 \cdot 10^{-3}$

b) $2,054 \cdot 10^5$

f) $2 \cdot 10^{-3}$

j) $2 \cdot 10^2$

c) $12 \cdot 10^{-4}$

g) $0,394 \cdot 10^4$

d) $0,2 \cdot 10^7$

h) $25,10 \cdot 10^3$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 56

c) 23,03

e) $100000000 \cdot 10^{-3}$

b) $35,88 \cdot 10^2$

d) 0,0000003

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Calcule en une seule étape.

a) 8

e) 25

i) -8

b) 4

f) 25

j) -27

c) -121

g) 16

k) 16

d) -1

h) 81

l) 1

Exercice 2. Calcule.

a) 1733

e) 0,0014

i) 0,00241

b) 54

f) 2510

j) 0,002

c) 500

g) 3

d) 1,53432

h) 10250

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) $4,56 \cdot 10^{-3}$

c) $2,303 \cdot 10^{-1}$

e) $6,593 \cdot 10^5$

b) $4,35335 \cdot 10^3$

d) $1,2 \cdot 10^8$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Calcule.

a) -8

e) -27

i) -121

b) -8

f) 64

j) 1

c) 36

g) 1

k) -25

d) -27

h) 9

l) 25

Exercice 2. Calcule.

a) 330

e) $0,041$

i) $0,00044$

b) 205400

f) $0,002$

j) 200

c) $0,0012$

g) 3940

d) 2000000

h) 25100

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) $5,6 \cdot 10^1$

c) $2,303 \cdot 10^1$

e) $1 \cdot 10^5$

b) $3,588 \cdot 10^3$

d) $3 \cdot 10^{-7}$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Calcule.

a) $-(-3)^3$

e) $(-4)^2$

i) $(-3)^0$

b) 12^2

f) $-(-2)^3$

j) -4^2

c) 7^1

g) $(-3)^2$

k) 2^2

d) -3^3

h) 9^2

l) 0^2

Exercice 2. Calcule.

a) $6 \cdot 10^{-3}$

e) $0,32 \cdot 10^2$

i) $3,2 \cdot 10^5$

b) $0,4 \cdot 10^4$

f) $0,087 \cdot 10^5$

j) $0,41 \cdot 10^{-2}$

c) $31,10 \cdot 10^3$

g) $0,094 \cdot 10^4$

d) $2,44 \cdot 10^{-4}$

h) $240 \cdot 10^{-4}$

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

a) 45,6

c) $2,39 \cdot 10^4$

e) 130000

b) $3305 \cdot 10^{-1}$

d) 0,0032

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Calcule.

a) -6^2

e) -9^2

i) $(-3)^0$

b) $(-2)^2$

f) $(-3)^3$

j) 4^2

c) -2^4

g) 3^2

k) -2^2

d) $-(-3)^2$

h) 1^2

l) 10^2

Exercice 2. Calcule.

a) $2,7 \cdot 10^{-3}$

e) $640 \cdot 10^{-2}$

i) $80,2 \cdot 10^3$

b) $32 \cdot 10^{10}$

f) $0,2 \cdot 10^{-4}$

j) $0,0241 \cdot 10^4$

c) $0,77 \cdot 10^2$

g) $24 \cdot 10^2$

d) $4 \cdot 10^5$

h) $91,02 \cdot 10^3$

Exercice 3. Écris ces nombres en notation scientifique.

a) $1000 \cdot 10^5$

c) 482,900

e) 0,00004

b) 0,3949

d) $20000000,02 \cdot 10^{-4}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Calcule.

- | | | |
|--------|-------|--------|
| a) 27 | e) 16 | i) 1 |
| b) 144 | f) 8 | j) -16 |
| c) 7 | g) 9 | k) 4 |
| d) -27 | h) 81 | l) 0 |

Exercice 2. Calcule.

- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| a) 0,006 | e) 32 | i) 320000 |
| b) 4000 | f) 8700 | j) 0,0041 |
| c) 31100 | g) 940 | |
| d) 0,000244 | h) 0,0240 | |

Exercice 3. Écris les nombres suivants en notation scientifique.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| a) $4,56 \cdot 10^1$ | c) $2,39 \cdot 10^4$ | e) $1,3 \cdot 10^5$ |
| b) $3,305 \cdot 10^2$ | d) $3,2 \cdot 10^{-3}$ | |

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Calcule.

a) -36

e) -81

i) 1

b) 4

f) -27

j) 16

c) -16

g) 9

k) -4

d) -9

h) 1

l) 100

Exercice 2. Calcule.

a) $0,0027$

e) $6,4$

i) 80200

b) 320000000000

f) $0,00002$

j) 241

c) 77

g) 2400

d) 400000

h) 91020

Exercice 3. Écris ces nombres en notation scientifique.

a) 10^8

c) $4,829 \cdot 10^2$

e) $4 \cdot 10^{-5}$

b) $3,949 \cdot 10^1$

d) $2,000000002 \cdot 10^3$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $a \cdot a$ b) $b^2 \cdot b^3$ c) $b^4 \cdot b$ d) $a \cdot a \cdot a^2$ e) $b^4 \cdot b^2$ f) $b^4 \cdot b \cdot b^4$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(x \cdot y)^n$ b) $(b \cdot a)^x$ c) $(2 \cdot a)^3$ d) $(a \cdot 5)^3$ e) $(b \cdot a)^2$ f) $(x \cdot y)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(a^3)^5$ c) $(x^0)^5$ e) $(b^3)^4$ g) $(b^3)^2$ i) $(a^4)^3$

b) $(b^3)^6$ d) $(2^1)^3$ f) $(a^3)^5$ h) $(8^1)^{20}$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$ b) $\left(\frac{b}{a}\right)^7$ c) $\left(\frac{e}{f}\right)^3$ d) $\left(\frac{x}{b}\right)^8$ e) $\left(\frac{9}{b}\right)^2$ f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^3}{a}$ c) $\frac{3^8}{3^6}$ e) $\frac{4^3}{4}$ g) $\frac{m^5 \cdot a^2}{m^2 \cdot a}$

b) $\frac{a^5}{a^2}$ d) $\frac{2^7}{2^3}$ f) $\frac{b^4}{b^2}$ h) $\frac{a^7}{a^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $2,5 \cdot 10^{\dots\dots} = 2500$

c) $4,1315 \cdot 10^{\dots\dots} = 413,15$

b) $2,5 \cdot 10^{\dots\dots} = 0,25$

d) $0,475 \cdot 10^{\dots\dots} = 4,75$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot b^8$ b) $a^{-3} \cdot a^2$ c) $a^{10} \cdot a^4$ d) $x^3 \cdot ax^6$ e) $a^2 b^3 b^4$ f) $a^4 \cdot ab^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(b \cdot a)^n$ b) $(2 \cdot b)^3$ c) $(y \cdot a)^x$ d) $(2 \cdot a)^4$ e) $(3ax)^2$ f) $(b \cdot 5)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(2^3)^3$ c) $(b^2)^4$ e) $(b^1)^3$ g) $(b^3)^6$ i) $(1^5)^4$

b) $(a^2)^4$ d) $(4^3)^5$ f) $(7^3)^5$ h) $(9^0)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^8$ b) $\left(\frac{2}{b}\right)^3$ c) $\left(\frac{1}{m}\right)^4$ d) $\left(\frac{b}{4}\right)^3$ e) $\left(\frac{b}{7}\right)^7$ f) $\left(\frac{8}{f}\right)^3$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{4^3}{4}$ c) $\frac{2^9}{2^3}$ e) $\frac{a^2}{a^2}$

b) $\frac{4^8 \cdot 5^2}{4^7 \cdot 5}$ d) $\frac{2^4 \cdot 7^2}{2 \cdot 7^4}$ f) $\frac{a^7}{a}$

Exercice 6. Complète.

a) $3,5 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 350$ c) $50,13 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 5013$

b) $0,006 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 600$ d) $300 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 0,0003$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

- a) a^2 b) b^5 c) b^5 d) a^4 e) b^6 f) b^9

Exercice 2. Réduis au maximum.

- a) $x^n \cdot y^n$ b) $b^x \cdot a^x$ c) $8 \cdot a^3$ d) $125a^3$ e) $b^2 \cdot a^2$ f) $x^3 \cdot y^3$

Exercice 3. Réduis au maximum.

- a) a^{15} c) 1 e) b^{12} g) b^6 i) a^{12}
b) b^{18} d) 2^3 f) a^{15} h) 8^{20}

Exercice 4. Réduis au maximum.

- a) $\frac{a^3}{b^3}$ b) $\frac{b^7}{a^7}$ c) $\frac{e^3}{f^3}$ d) $\frac{x^8}{b^8}$ e) $\frac{81}{b^2}$ f) $\frac{1}{16}$

Exercice 5. Réduis au maximum.

- a) a^2 c) 9 e) 16 g) $m^3 \cdot a$
b) a^3 d) 16 f) b^2 h) a^5

Exercice 6. Complète.

- a) $2,5 \cdot 10^3 = 2500$ c) $4,1315 \cdot 10^2 = 413,15$
b) $2,5 \cdot 10^{-1} = 0,25$ d) $0,475 \cdot 10^1 = 4,75$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) b^{12}

b) a^{-1}

c) a^{14}

d) ax^9

e) a^2b^7

f) a^5b^2

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $b^n \cdot a^n$

b) $8b^3$

c) $(y^x \cdot a^x)$

d) $16a^4$

e) $9a^2x^2$

f) $125b^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) 2^9

c) b^8

e) b^3

g) b^{18}

i) 1^{20}

b) a^8

d) 4^{15}

f) 7^{15}

h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{a^8}{b^8}$

b) $\frac{8}{b^3}$

c) $\frac{1}{m^4}$

d) $\frac{b^3}{64}$

e) $\frac{b^7}{7^7}$

f) $\frac{8^3}{f^3}$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) 4^2

c) 2^6

e) 1

b) $4 \cdot 5$

d) $\frac{2^3}{7^2}$

f) a^6

Exercice 6. Complète.

a) $3,5 \cdot 10^2 = 350$

c) $50,13 \cdot 10^2 = 5013$

b) $0,006 \cdot 10^5 = 600$

d) $300 \cdot 10^{-6} = 0,0003$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot a \cdot b^3$ b) $b \cdot a^3 \cdot a^2$ c) $a^2 b^{-3} \cdot b^2$ d) $a^4 \cdot a^7 \cdot a^{-2}$ e) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(x \cdot y)^2$ b) $(3 \cdot a)^3$ c) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$ d) $(x \cdot n \cdot a)^2$ e) $(p \cdot m)^b$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(n^3)^5$ c) $(3^1)^0$ e) $(3^3)^2$ g) $(a^2)^6$ i) $(c^1)^3$
b) $(a^2)^5$ d) $(a^2)^3$ f) $(a^2)^4$ h) $(1^3)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{4}{a}\right)^4$ b) $\left(\frac{b}{3}\right)^3$ c) $\left(\frac{x}{1}\right)^3$ d) $\left(\frac{a}{y}\right)^8$ e) $\left(\frac{4}{b}\right)^2$ f) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{b^4}{b^2}$ c) $\frac{a^7}{a^2}$ e) $\frac{2^9 b^2}{2^4 b}$
b) $\frac{4^6 \cdot m^3}{4^3 \cdot m^2}$ d) $\frac{m^9 \cdot a^3}{m^8 \cdot a^5}$ f) $\frac{b^{10} \cdot a^2}{b^4 \cdot a^4}$

Exercice 6. Complète.

a) $0,1 \cdot 10^{\dots} = 100$ c) $4,23 \cdot 10^{\dots} = 4,23$
b) $0,13 \cdot 10^{\dots} = 0,00013$ d) $5,3 \cdot 10^{\dots} = 530$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $c \cdot a^3 \cdot c^2$ b) $b^6 \cdot b^4 \cdot b$ c) $b^4 \cdot b^5 \cdot b^2$ d) $a^2 \cdot c^3 \cdot c^2$ e) $a^6 m^2 \cdot a^3$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$ b) $(x \cdot n)^b$ c) $(p \cdot b \cdot 2)^4$ d) $(x \cdot y)^a$ e) $(3 \cdot b \cdot x)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(4^3)^2$ c) $(m^1)^3$ e) $(b^3)^6$ g) $(1^3)^2$

b) $(a^2)^6$ d) $(0^3)^5$ f) $(b^2)^5$ h) $(9^1)^0$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{b}{1}\right)^3$ b) $\left(\frac{p}{7}\right)^2$ c) $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ d) $\left(\frac{2}{n}\right)^4$ e) $\left(\frac{m}{2}\right)^0$ f) $\left(\frac{1}{a}\right)^b$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{b^6 \cdot a^5}{a^3 \cdot b^2}$

c) $\frac{4a^{11}}{8a^8}$

e) $\frac{8^2 a^5}{8a^3}$

b) $\frac{4^9}{4^2}$

d) $\frac{b^2 \cdot m^3}{b}$

f) $\frac{2a^6 \cdot b^2}{6a^4}$

Exercice 6. Complète.

a) $4 \cdot 10^2 \cdot 10^{\dots} = 40000$

c) $40 \cdot 10^{\dots} = 0,4$

b) $53 \cdot 10^{\dots} \cdot 10^3 = 530$

d) $0,23 \cdot 10^{\dots} = 0,0023$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) ab^7

b) $a^5 \cdot b$

c) a^2b^{-1}

d) a^9

e) a^6

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $x^2 \cdot y^2$

b) $27 \cdot a^3$

c) $8a^3b^3$

d) $x^2 \cdot n^2 \cdot a^2$

e) $p^b \cdot m^b$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) n^{15}

c) 3^0

e) 3^6

g) a^{12}

i) c^3

b) a^{10}

d) a^6

f) a^8

h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{4^4}{a^4}$

b) $\frac{b^3}{27}$

c) x^3

d) $\frac{a^8}{y^8}$

e) $\frac{16}{b^2}$

f) $\frac{a^3}{b^3}$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) b^2

c) a^5

e) $2^5 \cdot b$

b) $64 \cdot m$

d) $\frac{m}{a^2}$

f) $\frac{b^6}{a^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $0,1 \cdot 10^3 = 100$

c) $4,23 \cdot 10^0 = 4,23$

b) $0,13 \cdot 10^{-3} = 0,00013$

d) $5,3 \cdot 10^2 = 530$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $a^3 \cdot c^3$

b) b^{11}

c) b^{11}

d) $a^2 \cdot c^5$

e) $a^9 m^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $8 \cdot a^3 \cdot b^3$

b) $x^b \cdot n^b$

c) $16 \cdot p^4 \cdot b^4$

d) $x^a \cdot y^a$

e) $27 \cdot b^3 \cdot x^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) 4^6

c) m^3

e) b^{18}

g) 1

b) a^{12}

d) 0

f) b^{10}

h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) b^3

b) $\frac{p^2}{49}$

c) $\frac{a^n}{b^n}$

d) $\frac{16}{n^4}$

e) 1

f) $\frac{1}{a^b}$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $a^2 \cdot b^4$

c) $\frac{1a^3}{2}$

e) $8a^2$

b) 4^7

d) $b \cdot m^3$

f) $\frac{1a^2 \cdot b^2}{3}$

Exercice 6. Complète.

a) $4 \cdot 10^2 \cdot 10^2 = 40000$

c) $40 \cdot 10^{-2} = 0,4$

b) $53 \cdot 10^{-2} \cdot 10^3 = 530$

d) $0,23 \cdot 10^{-2} = 0,0023$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(2a^5)^4$

k) $-(a^4b^3)^2$

r) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $(4x^4)^3$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2$

s) $4 \cdot 2^2 \cdot (-3)$

c) $(2a^7)^5$

m) $\left(\frac{2a^7b}{5}\right)^3$

t) $5^2 \cdot 2^2$

d) $(2a^3b)^3$

u) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

e) $(-3a^5b^2)^4$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^0$

v) $-a^3 \cdot a^2 \cdot (-a)^2$

f) $(5a^7b^3)^3$

o) $\left(\frac{-2a^3b^7}{-8a^5b}\right)^3$

w) $b^2 \cdot x^3 \cdot (-x)^2$

g) $(4b^3x^9)^3$

x) $3^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3$

h) $(-2b^{10}x^7)^4$

p) $\left(\frac{10x^8b}{100x^4}\right)^3$

y) $a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

i) $-(-2^2a^3b)^3$

q) $\left(\frac{4b^{10}x^3}{8b^2x^0}\right)^4$

z) $(-4)^2 \cdot 3 \cdot a^4$

j) $(5^0a^2b^7)^3$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(-2^2 a^3 b^2)^4 \cdot 2a^2$

k) $3 \cdot (2b^9 a^3)^2$

r) $2a^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

b) $-(5^0 a^2 b^7)^3$

l) $\left(\frac{a^2 b^2}{5b^2}\right)^3$

s) $2^2 \cdot 3^2 \cdot a^2$

c) $-(2^3 a^4 b^3)^2$

t) $3 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

d) $(2a^5 \cdot 3)^2$

m) $\left(\frac{9x^6 b}{18x^4}\right)^2$

u) $b^2 \cdot 10^2 \cdot 3^2 \cdot b$

e) $(x^4 b^2)^3$

n) $\left(\frac{2n^8 x^3 \cdot a^3}{10n^2 x^0}\right)^4$

v) $3 \cdot a^4 \cdot b^3$

f) $(a^7 \cdot 2b^2)^6 \cdot 2$

w) $b^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

g) $(4a^3 b)^2$

o) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2$

x) $-b^3 \cdot -b^2 \cdot (-a)^2$

h) $(-3a^2 \cdot a^3 b^4)^4$

p) $\left(\frac{-3m^3 b^7}{6m^5 b^3}\right)^2$

y) $b^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2 \cdot b^4$

i) $(2b^7 \cdot b^3)^3$

z) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3 \cdot 2$

j) $(b^6 x^2 a^2)^3$

q) $\left(\frac{a^5 b^5}{3a^3}\right)^2$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^{20}$

j) $a^6 b^{21}$

r) 180

b) $64x^{12}$

k) $-a^8 b^6$

s) -48

c) $32 \cdot a^{35}$

l) $\frac{a^4 b^{10}}{9}$

t) 100

d) $8a^9 b^3$

u) $2a^5 b$

e) $81a^{20} b^8$

m) $\frac{8a^{21} b^3}{125}$

v) $-a^7$

f) $125a^{21} b^9$

n) 1

w) $b^2 \cdot x^5$

g) $64b^9 x^{27}$

o) $\frac{b^{18}}{64a^6}$

x) $-54x^6$

h) $16b^{40} x^{28}$

p) $\frac{x^{12} b^3}{1000}$

y) $-25a^8$

i) $64a^9 b^3$

q) $\frac{b^{32} x^{12}}{16}$

z) $48a^4$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2^{10}a^{14}b^8$

j) $a^6b^{18}x^6$

r) $-32a^6$

b) $-a^6b^{21}$

k) $12a^6b^{18}$

s) $36a^2$

c) $-64a^8b^6$

l) $\frac{a^6}{125}$

t) -72

d) $36a^{10}$

m) $\frac{x^4b^2}{4}$

u) $900b^3$

e) $x^{12}b^6$

v) $3a^4b^3$

f) $2^7a^{42}b^{12}$

n) $\frac{a^{12}n^{24}x^{12}}{5^4}$

w) $2a^2b^4$

g) $16a^6b^2$

o) $\frac{a^6}{4}$

x) a^2b^5

h) $81a^{20}b^{16}$

p) $\frac{b^8}{4m^4}$

y) a^5b^6

i) $8b^{30}$

q) $\frac{a^4b^{10}}{9}$

z) $-32x^6$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2 \cdot (b^7 \cdot b^2)^2$

k) $(3a^2 \cdot -a^3b^4)^2$

r) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot a \cdot 3$

b) $(b^6a^2)^3 \cdot a^2$

l) $\left(\frac{6a^6 \cdot b^3}{2a^3}\right)^2$

s) $b^3 \cdot -a^2 \cdot (-a)^2$

c) $(-b^9 \cdot 2b^3)^2$

m) $\left(\frac{-3n^3b^7}{-9b^4n^3}\right)^2$

t) $a^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2$

d) $(-a^3b^2)^4$

u) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2x \cdot (-x)^3$

e) $6 \cdot (a^2b^7)^3$

n) $\left(\frac{2a^5b^5}{3b^3}\right)^2$

v) $2b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

f) $-(2^2a^2b^3)^3$

w) $3^2 \cdot a^2$

g) $(3a^4 \cdot 2)^2$

o) $\left(\frac{b^2b^2}{4b^2}\right)^3$

x) $2 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

h) $2 \cdot (x^4b^2)^3$

p) $\left(\frac{9b^6b}{9b^4}\right)^2$

y) $10b^2 \cdot 3^2 \cdot b$

i) $(b^7 \cdot 3ab^2)^2$

z) $2b \cdot a^4 \cdot b^3$

j) $(5a^3b)^0$

q) $\left(\frac{2x^8x^3 \cdot a^3}{4a^2x^0}\right)^4$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(2^2 a^2 a^3)^2$

k) $(n^2 b^7)^3$

r) $3b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2a^2$

b) $(3a^4)^2 \cdot 2$

l) $\left(\frac{4b^2 m^4}{m^2}\right)^2$

s) $3^2 \cdot 2a^2 \cdot (a^2)^3$

c) $(b^4 b^2)^3 \cdot b^2$

t) $2b \cdot 2^3 \cdot (-2b)$

d) $(ab^4 \cdot 2a^3 b^2)^2$

m) $2 \cdot \left(\frac{m^6 b}{m^4}\right)^2$

u) $10^2 \cdot 2m^2 \cdot m$

e) $(a^3 b^4)^2$

n) $\left(\frac{7x^8 x^3 \cdot a^3}{14a^2}\right)^2$

v) $b \cdot a^2 \cdot 2a^3$

f) $(-2a^2 \cdot a^3 b^2)^2$

w) $(b^3)^4 \cdot a^2 \cdot 2b \cdot ab \cdot 3$

g) $2 \cdot (a^6 \cdot b^2)^2$

o) $\left(\frac{25n^4}{5n^3}\right)^2 \cdot \frac{n^2}{b^2}$

x) $a^3 \cdot -a^2 \cdot (-b)^2$

h) $(b^3 a^2)^3 \cdot 2a^2$

p) $\left(\frac{-2n^3 b^6}{6b^4 n^3}\right)^2$

y) $a^2 \cdot (a^3)^5 \cdot (-m)^2$

i) $(-4b^6 \cdot b^3)^2$

z) $2^3 \cdot x \cdot (-x)^2$

j) $(2a^3 m^2)^4$

q) $\left(\frac{b^5 b^3}{3b^3}\right)^2$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2b^{18}$

j) 1

r) $6a^6$

b) a^8b^{18}

k) $9a^{10}b^8$

s) $-a^4b^3$

c) $4b^{24}$

l) $9a^6b^6$

t) a^7

d) $a^{12}b^8$

m) $\frac{b^6}{9}$

u) $-16x^7$

e) $6a^6b^{21}$

n) $\frac{4a^{10}b^4}{3}$

v) $-32a^3b^3$

f) $-64a^6b^9$

w) $9a^2$

g) $36a^8$

o) $\frac{b^6}{64}$

x) -48

h) $2b^6x^{12}$

p) b^6

y) $90b^3$

i) $9a^2b^{18}$

q) $\frac{a^4x^{44}}{16}$

z) $2a^4b^4$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^{10}$

j) $16a^{12}m^8$

r) $-6a^5b^3$

b) $18a^8$

k) $b^{21}n^6$

s) $18a^8$

c) b^{20}

l) $16b^4m^4$

t) $-32b^2$

d) $4a^8b^{12}$

m) $2b^2m^4$

u) $200m^3$

e) a^6b^8

n) $\frac{a^2x^{22}}{4}$

v) $2a^5b$

f) $4a^{10}b^4$

o) $\frac{25n^4}{b^2}$

w) $6a^3b^{14}$

g) $2a^{12}b^4$

x) $-a^5b^2$

h) $2a^8b^9$

p) $\frac{b^4}{9}$

y) $a^{17}m^2$

i) $16b^{18}$

q) $\frac{b^{10}}{9}$

z) $8x^3$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(m^5)^4 \cdot 5m^5$

j) $6m^0 \cdot (a^2m^7)^3$

q) $\left(\frac{2b^{10}x^3 \cdot x^3}{8b^2x^2}\right)^4$

b) $3x \cdot (4x^4)^2$

k) $3a^2 - (3^3a^4b^3)^2$

r) $\frac{2}{6} \cdot 2^2 \cdot (-3)$

c) $(a^7)^6 \cdot 2a^4$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2 \cdot (4b^3)^2$

s) $3 \cdot 5 \cdot 2^2$

d) $(2a^3b)^3 \cdot b^3$

m) $\frac{2m}{4a^2} \cdot \left(\frac{2a^7b}{5m}\right)^3$

t) $3a^3 \cdot (2a^2)^3 \cdot 2 \cdot b$

f) $4b^2 \cdot (5a^7b^3)^2$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^{20} \cdot 0$

u) $2b^2 \cdot a^2 \cdot (-a)^2 \cdot (b^3)^4$

g) $(b^3m^7)^3 \cdot m^4$

v) $3b^2 \cdot x^3 \cdot (-2x)^2$

h) $(5b^{10}x^7)^4 \cdot (-2^2)^2$

o) $\left(\frac{2a^3b^7 \cdot a^4}{4a^5b \cdot b^3}\right)^2$

w) $x^2 \cdot 5x \cdot 2 \cdot (-x)^3$

i) $(-1^2a^3b)^3 \cdot 4a^2$

p) $\left(\frac{5 \cdot 2m^8b}{100m^3}\right)^3$

x) $2a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $6b^2 \cdot 2(x^4b^2)^3$

g) $(5^0b^7)^3 \cdot 10b^4$

l) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2 \cdot a^4b^5$

b) $2a^2(b^7 \cdot 2b^2)^3$

h) $5a^4 \cdot (2a^5 \cdot 2)^2$

m) $2b^3 \cdot (-b)^3 \cdot 4^2 \cdot b^3$

c) $(a^2b^5)^3 \cdot (a^3b)^2$

i) $\left(\frac{a^2m^2}{2m^2}\right)^2$

n) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2$

d) $-2a^2(a^2 \cdot a^3b^4)^4$

j) $\left(\frac{6m^6b}{12m^4}\right)^2$

o) $m^2 \cdot 10m^2 \cdot 3m^2 \cdot m$

e) $(2m^7 \cdot m^3)^3 \cdot 3m^2$

k) $\left(\frac{5n^6x^3 \cdot a^3}{20n^2x^2 \cdot a^6}\right)^2$

p) $3b \cdot a^4 \cdot b^3$

f) $\left(-\frac{2a^3b^2}{a^2b}\right)^4 \cdot 2a^2$

q) $2b^3 \cdot a^2 \cdot 2a \cdot b$

r) $-3b^3 \cdot -2b^2 \cdot (2b)^2$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $5m^{25}$

j) $6a^6 m^{21}$

q) $\frac{b^{32}x^{16}}{4^4}$

b) $48x^9$

k) $3a^2 - 3^6 a^8 b^6$

r) -4

c) $2a46$

l) $\frac{16a^4 b^{16}}{9}$

s) 60

d) $8a^9 b^6$

m) $\frac{4a^{19} b^3}{125m^2}$

t) $48a^9 b$

e) $81a^{22} b^{10}$

n) 0

u) $2a^4 b^{14}$

f) $25a^{14} b^8$

v) $12b^2 x^5$

g) $b^9 m^{25}$

o) $\frac{a^4 b^6}{4}$

w) $-10x^6$

h) $10000b^{40} x^{28}$

p) $\frac{b^3 m^{15}}{1000}$

x) $-50a^8$

i) $-4a^{11} b^3$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $12b^8x^{12}$

h) $80a^{14}$

m) $-32b^9$

b) $16a^2b^{27}$

i) $\frac{a^4}{4}$

n) 144

c) $a^{12}b^{17}$

j) $\frac{b^2m^4}{4}$

o) $30m^7$

d) $-2a^{22}b^{16}$

p) $3a^4b^4$

e) $24m^{32}$

k) $\frac{n^8x^2}{16a^6}$

q) $4a^3b^4$

f) $32a^6b^4$

l) $\frac{a^{10}b^5}{4}$

r) $24b^7$

g) $10b^{25}$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{(b^7 \cdot b^2)^2}{b^{15}}$

f) $4b^2 \cdot (m^4 b^2)^2$

j) $\left(\frac{9m^3 m^7}{12m^4 n^3}\right)^2$

b) $(m^3 \cdot 3m^4)^2$

g) $\left(\frac{5a^5 b^5}{10b^3 \cdot a^2}\right)^2$

k) $(a^2)^4 \cdot a^2 \cdot 2a^2 \cdot a \cdot 3$

c) $(b^3 b^2)^4 \cdot (-2b^2)^2$

h) $\left(\frac{2a^2 b^2}{4b^2 \cdot a^3}\right)^3$

l) $b^3 \cdot 2a^2 \cdot (2a)^2$

d) $3a^2 \cdot (a^2 b^7)^3$

m) $3a^2 \cdot b^4 a^3 \cdot (-ab)^2$

e) $\frac{(2a^4 \cdot 2)^2}{2a^4}$

i) $\left(\frac{10m^6 \cdot m^3}{5m^3}\right)^2$

n) $2a^3 \cdot ax^3 \cdot 2ax \cdot (-x)^3$

o) $2ab^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2b^2$

Chapitre 1 - Puissances

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(am^2) \cdot (2am^4 \cdot 2a^3m^2)^2$ **f)** $(2m^2b^7)^3 \cdot m^2$

j) $\left(\frac{m^3b^2}{m^2b}\right)^4 \cdot 4m^2$

b) $(2n^2 \cdot n^3b^2)^2 \cdot (-3n^2)$

g) $\left(\frac{x^8 \cdot a^3 \cdot x^3}{x^2 \cdot a^2}\right)^2 \cdot x^5$

k) $10b^3 \cdot (-n)^3 \cdot 2n^2$

c) $4m \cdot (3m^6 \cdot b^3)^2$

h) $\left(\frac{10n^3m^6}{20m^3n^3}\right)^2$

l) $6^2 \cdot 2p^2 \cdot (p^2)^3$

d) $3b^3 \cdot (b^3a^2)^3 \cdot 4a^2$

m) $5^2 \cdot 4b^2 \cdot b$

e) $(4b^6 \cdot b^5)^2 \cdot 3b^4$

i) $\left(\frac{6b^5m^3}{2m^2b^3}\right)^2$

n) $(2a^3)^2 \cdot a^2 \cdot 2a^3$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) b^3

f) $4b^6m^8$

k) $6a^{13}$

b) $9m^{14}$

g) $\frac{a^6b^4}{4}$

l) $8a^4b^3$

c) $4b^{24}$

h) $\frac{1}{8a^3}$

m) $3a^7b^6$

d) $3a^8b^{21}$

n) $-4a^5x^7$

e) $8a^4$

i) $4m^{12}$

o) $-4a^4b^5$

j) $\frac{9m^{12}}{16n^6}$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^9m^{14}$

f) $8b^{21}m^8$

j) $4b^4m^6$

b) $-12b^4n^{12}$

g) a^2x^{23}

k) $-20b^3n^5$

c) $36b^6m^{13}$

h) $\frac{m^6}{4}$

l) $72p^8$

d) $12a^8b^{12}$

i) $9b^4m^2$

m) $100b^3$

e) $48b^{26}$

n) $8a^{11}$